

CLIMATE RISK HACKATHON FOR CITIES

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE

Octubre 7 de 2026

RETO PROPUESTO POR CORNARE

¿DÓNDE Y CÓMO INTERVENIR PARA REDUCIR LAS VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS MÁS CRÍTICAS DEL TERRITORIO, CONSIDERANDO QUE ESTAS RESPONDEN A COMBINACIONES DIFERENTES DE SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA?

CASO DE TRABAJO: 8 HORAS

Regional Valles de San Nicolás, Municipios de Rionegro, Guarne y Marinilla.

El reto consiste en tomar una decisión de adaptación con información existente, recursos limitados e información con una brecha importante en relación a las dependencias en los sectores productivos.

1. EL PROBLEMA QUE SE DEBE RESOLVER:

CORNARE ya cuenta con información para conocer cómo se distribuyen la amenaza, la sensibilidad, la capacidad adaptativa, la vulnerabilidad y el riesgo climático en su jurisdicción.

El siguiente desafío es usar ese conocimiento para decidir dónde intervenir primero y cómo combinar medidas de adaptación cuando no es posible actuar sobre todo al mismo tiempo.

PREGUNTA DEL RETO:

Con un presupuesto limitado, ¿Qué combinación de intervenciones priorizarían en Rionegro, Guarne y Marinilla para reducir las vulnerabilidades climáticas más críticas, actuando sobre sus factores de sensibilidad y/o capacidad adaptativa y fortaleciendo la resiliencia del territorio frente a escenarios climáticos futuros?

2. POR QUÉ SE DELIMITA EL RETO A TRES MUNICIPIOS:

El reto se delimita a Rionegro, Guarne y Marinilla porque este conjunto permite representar, en un territorio continuo e interdependiente, problemas climáticos distintos que obligan a priorizar entre dimensiones, municipios y tipos de intervención. La selección no responde a que sean los tres municipios con mayor riesgo climático de Valles de San Nicolás, sino a que presentan perfiles diferenciados de vulnerabilidad y capacidad adaptativa, lo que evita construir un caso en el que todas las decisiones conduzcan de manera evidente hacia un mismo territorio o una sola medida.

El análisis regional muestra precisamente que ningún municipio concentra simultáneamente las mayores vulnerabilidades en todas las dimensiones. En biodiversidad y servicios

ecosistémicos, por ejemplo, Rionegro presenta una vulnerabilidad de 0,75 (Muy alta) y Marinilla de 0,72 (Muy alta); mientras que, a escala regional, biodiversidad y recurso hídrico son las dimensiones con mayor vulnerabilidad promedio, con 0,55 y 0,53, respectivamente.

Al mismo tiempo, las capacidades para responder tampoco son homogéneas. Rionegro y Marinilla presentan una capacidad adaptativa relativamente favorable en gestión del riesgo —0,56 y 0,61, respectivamente—, mientras que en biodiversidad sus capacidades son muy bajas: 0,22 en Rionegro y 0,24 en Marinilla. Guarne, por su parte, registra 0,33 en biodiversidad, todavía en categoría Baja. Esto permite introducir una distinción fundamental para el ejercicio y es que, tener capacidad institucional o de gestión en una dimensión no significa ser resiliente en todas las demás.

La selección también permite incorporar una tensión particularmente útil para la toma de decisiones. En riesgo de desastres, Marinilla presenta una amenaza destacada dentro de la regional, con valores entre 0,66 y 0,73 (Alta); Rionegro, por su parte, registra la mayor sensibilidad de esta dimensión (0,40) y su riesgo climático aumenta de 0,28 a 0,32 hacia 2060, pasando de Bajo a Medio. Así, una estrategia concentrada exclusivamente en biodiversidad o recurso hídrico podría dejar sin atender riesgos asociados a infraestructura, ocupación territorial o eventos extremos.

La delimitación a los tres municipios permite, además, que el ejercicio conserve una escala territorial manejable. El Plan Regional contiene 17 medidas de adaptación y siete dimensiones territoriales; trabajar simultáneamente con los nueve municipios de Valles de San Nicolás aumentaría considerablemente el número de combinaciones posibles y podría desplazar el propósito del reto desde la toma de decisiones hacia el procesamiento de información. El propio Plan plantea que la priorización debe servir para enfocar esfuerzos y recursos en las acciones más pertinentes y efectivas para reducir vulnerabilidad.

Por tanto, Rionegro–Guarne–Marinilla funciona como un corredor de decisión y no como una muestra estadística de toda la regional. La intención es construir un caso suficientemente complejo para que existan conflictos reales de asignación, pero suficientemente acotado para que puedan analizarse las consecuencias de cada decisión.

Adicionalmente, Rionegro, Guarne y Marinilla conforman un corredor de especial importancia para la actividad empresarial de la jurisdicción de CORNARE, en el que se concentra una parte relevante de las empresas asentadas en Valles de San Nicolás. Algunas de estas organizaciones participan, además, en los Acuerdos de Crecimiento Verde (ACV) de CORNARE, por lo que el territorio permite relacionar la vulnerabilidad climática con información empresarial y con procesos que la Corporación ya viene desarrollando en materia de sostenibilidad, adaptación y seguimiento ambiental. Esta condición hace especialmente pertinente analizar si determinadas intervenciones pueden generar beneficios compartidos entre ecosistemas, comunidades, infraestructura, recurso hídrico y actividad productiva.

La presencia empresarial no implica que CORNARE disponga actualmente de información completa sobre las relaciones de dependencia entre empresas, vías, fuentes hídricas, proveedores, servicios públicos y demás sistemas territoriales. La identificación de estas interdependencias constituye precisamente una brecha de información. Por ello, los participantes no deberán asumir o inventar cadenas de dependencia empresarial; deberán trabajar con la información disponible en el Observatorio Ambiental, MARCO, los ACV y las demás fuentes suministradas, e identificar las dependencias que sería necesario caracterizar posteriormente para mejorar la toma de decisiones.

3. QUÉ ENTREGA CORNARE PARA INICIAR EL RETO:

- Ficha de los municipios con resultados de amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo por dimensión.
- Mapas de referencia y mapas de escenario futuro.
- Resumen de eventos históricos relevantes.
- Capas o enlaces de consulta para recurso hídrico, gestión del riesgo, POMCAS, determinantes ambientales y otros elementos territoriales pertinentes.
- Catálogo de medidas de adaptación del MEA.
- Indicadores del MEA que permiten relacionar las medidas con sensibilidad y capacidad adaptativa.
- Información empresarial únicamente agregada, anonimizada o sintética cuando sea necesaria. No se entregará información reservada ni identificable de empresas.

4. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE EN EL OBSERVATORIO AMBIENTAL

Componente	Qué consultar	Ruta
Cambio Climático	Amenaza, vulnerabilidad y riesgo; consulta por subregión, índice, año, escenario y dimensión.	https://observatorioambiental.cornare.gov.co/crecimiento-verde-y-cambio-climatico/cambio-climatico/
Gestión del Riesgo	Capas e información de fenómenos como movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales.	https://observatorioambiental.cornare.gov.co/gestion-del-riesgo/
POMCAS	Caracterización de cuencas, riesgo, análisis situacional, prospectiva, zonificación y formulación.	https://observatorioambiental.cornare.gov.co/pomca/
Determinantes ambientales	Áreas protegidas, gestión del riesgo, POMCAS, cambio climático, rondas hídricas y otras determinantes.	https://observatorioambiental.cornare.gov.co/ordenamiento-ambiental-del-territorio/determinantes-ambientales/

MARCO	Durante el reto, los equipos podrán utilizar MARCO – Monitoreo Ambiental Regional CORNARE como fuente complementaria para entender las condiciones hidrometeorológicas del territorio y contrastarlas con las vulnerabilidades identificadas en el estudio.	https://marco.cornare.gov.co/marco/observemos-el-territorio-desde-el-cielo?utm_source=chatgpt.com
Indicadores ambientales	Indicadores de estado y gestión ambiental útiles para complementar la lectura territorial.	Archivos Excel.

5. BRECHA QUE NO SE DEBE INVENTAR: LAS DEPENDENCIAS

CORNARE todavía no dispone de una matriz completa de dependencias entre empresas y territorio. Por ejemplo, no está consolidado para cada empresa qué vía, captación, proveedor, red de energía, servicio ecosistémico o grupo de trabajadores resulta crítico para su operación. Tampoco se cuenta con una modelación completa de cómo una interrupción se propagaría entre esos elementos.

Esta brecha forma parte deliberada del ejercicio. El propósito no es completar, inferir o suponer información que actualmente no está disponible, sino reconocer sus implicaciones para la toma de decisiones. Los equipos deberán identificar qué información adicional podría modificar o fortalecer la decisión adoptada, por qué resulta relevante y cómo debería integrarse a una futura capacidad de análisis y monitoreo de CORNARE.

6. RESTRICCIÓN DE RECURSOS

CORNARE dispone, para efectos de esta simulación, de un Fondo para implementar las medidas de Adaptación Territorial de \$5.000 millones de pesos colombianos (COP) para intervenir vulnerabilidades climáticas en el corredor Rionegro–Guarne–Marinilla.

Los recursos son insuficientes para financiar todas las medidas disponibles. Cada equipo deberá seleccionar el máximo de intervenciones, definir dónde se implementarían y distribuir el presupuesto sin superar los \$5.000 millones.

Cada medida cuenta con un costo de referencia para el ejercicio, construido a partir de una unidad funcional comparable. Estos valores no corresponden a presupuestos contractuales ni a disponibilidades presupuestales reales de CORNARE; constituyen supuestos económicos homogéneos para permitir la comparación entre las decisiones de los equipos.

No es obligatorio ejecutar la totalidad del presupuesto.

El equipo deberá demostrar por qué su combinación de inversiones genera una mayor reducción de vulnerabilidad que las alternativas descartadas, indicando específicamente qué sensibilidad pretende disminuir, qué capacidad adaptativa pretende fortalecer, qué

territorio o sistema prioriza, qué actores deberían participar y qué vulnerabilidad permanece sin resolver.

Dimensión	Medida disponible para el reto	Unidad de intervención para el ejercicio	Costo de referencia
Biodiversidad	Instrumentos de compensación y Pago por Servicios Ambientales – PSA	Programa territorial de conservación/restauración de áreas estratégicas durante 3 años	\$1.200 millones
Biodiversidad	Restauración de ecosistemas estratégicos	Intervención integral aproximada de 100 ha, incluyendo establecimiento, mantenimiento inicial y seguimiento	\$1.500 millones
Biodiversidad	Fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas	Identificación, gestión, acuerdos, conectividad y fortalecimiento de áreas estratégicas en el corredor	\$700 millones
Recurso hídrico	Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico	Programa para grandes usuarios, empresas, sector público y/o productivo: diagnóstico, medición, eficiencia, reúso y seguimiento	\$900 millones
Recurso hídrico	Protección y recuperación de rondas hídricas	Intervención integral de corredores ribereños priorizados: restauración, aislamiento, recuperación y seguimiento	\$1.300 millones
Recurso hídrico	Protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas abastecedores	Intervención de una microcuenca o sistema abastecedor estratégico	\$1.600 millones
Seguridad alimentaria	Protección y reconversión de suelos agrícolas estratégicos	Programa territorial con productores: asistencia, reconversión, conservación de suelo y agua	\$1.000 millones
Seguridad alimentaria	Producción agroecológica y economía rural resiliente	Programa de asistencia técnica, manejo de suelo, agua, asociatividad y adaptación productiva	\$800 millones
Hábitat	Espacios verdes urbanos	Corredor/área verde multifuncional con arborización, conectividad y regulación térmica/hídrica	\$1.000 millones
Hábitat	Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS	Intervención piloto de escala municipal: jardines de lluvia, zonas de infiltración, pavimentos permeables, almacenamiento, etc.	\$1.800 millones
Infraestructura	Infraestructura resiliente al cambio climático	Adecuación de un punto crítico de infraestructura/vía/servicio priorizado	\$2.500 millones
Infraestructura	Fortalecimiento de infraestructura resiliente y servicios públicos	Intervención focalizada de infraestructura o servicio esencial	\$2.000 millones
Riesgo de desastres	Fortalecimiento de Sistemas de Alerta Temprana – SAT	Sistema interoperable para puntos críticos del corredor, instrumentación + comunicaciones + protocolos	\$1.200 millones
Riesgo de desastres	Conocimiento y comunicación sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo climático	Estudios, modelación, instrumentación básica, protocolos y plataforma de información	\$600 millones
Salud	Sistema de salud y entornos saludables resilientes al clima	Vigilancia climato-sensible, capacidades institucionales, prevención y respuesta	\$800 millones

Los costos son indivisibles para efectos del ejercicio, salvo que CORNARE indique expresamente lo contrario.

7. ESCENARIOS PARA PROBAR LA DECISIÓN

El equipo trabajará primero con el escenario de referencia y un horizonte futuro intermedio suministrado por CORNARE. Después de definir una primera estrategia, deberá someterla a una prueba de robustez utilizando el escenario SSP3-7.0 hacia 2060 y revisar si mantiene, modifica o reemplaza su portafolio.

No se espera modelación climática nueva. La tarea es utilizar los escenarios existentes para evaluar la robustez de la decisión.

8. RUTA DE TRABAJO: 8 HORAS

0:00–0:20 Briefing y lectura del caso: Comprender reglas, datos, productos y restricciones.

0:20–1:30 Diagnóstico focalizado: Máximo 5 hallazgos críticos; no rehacer el estudio.

1:30–2:30 Mapa de decisión: Qué proteger, dónde y qué información falta.

2:30–4:30 Portafolio: Máximo de intervenciones posibles con el recurso disponible.

4:30–5:15 Stress test: Contrastar frente a SSP3-7.0 / 2060 y decidir qué cambia.

5:15–6:00 Riesgo residual y brechas: Qué queda sin resolver y qué datos levantar.

6:00–7:00 Seguimiento: Seleccionar indicadores MEA y lógica mínima de seguimiento.

7:00–8:00 Síntesis y pitch: Cerrar tres productos y presentación de máximo 7 minutos.

9. LAS DECISIONES QUE DEBEN TOMAR

- ¿Qué proteger primero y por qué?
- ¿En cuál municipio, sistema o elemento territorial intervenir primero?
- ¿Qué combinación de medidas implementarían con el presupuesto disponible?
- ¿Cómo distribuir los recursos disponibles entre esas intervenciones?
- ¿Qué actores deberían participar en cada intervención?
- ¿Qué cambia cuando la decisión se prueba frente al escenario SSP3-7.0 hacia 2060?
- ¿Qué riesgo residual permanece?
- ¿Qué dependencias o datos faltantes podrían cambiar la decisión?
- ¿Qué indicadores permitirían saber posteriormente si la intervención redujo vulnerabilidad?

10. PRODUCTOS ESPERADOS:

PRODUCTO 1 · Tablero de decisión territorial

Máximo 5 hallazgos del diagnóstico; qué se protegerá primero; localización; elementos críticos; y brechas de información. Las relaciones no demostradas deben marcarse como hipótesis o dato faltante.

PRODUCTO 2 · Portafolio priorizado de adaptación

Máximo de intervenciones posibles con el recurso. Para cada una: Municipio/localización, problema que atiende, medida MEA asociada, valor asignado, actor(es), orden de

Implementación, beneficio esperado y cambio —si lo hay— después del stress test SSP3-7.0/2060.

PRODUCTO 3 · Riesgo residual, información faltante y seguimiento

Una ficha que indique: Qué riesgo permanece; qué dependencias/datos debería levantar CORNARE; qué variables mínimas se requieren; y qué indicadores MEA deberían seguirse para verificar reducción de sensibilidad, aumento de capacidad adaptativa o disminución de vulnerabilidad.

11. FORMATO DE ENTREGA

- Pitch final: máximo 7 minutos.
- Tres productos en formato libre (láminas, tablero, hoja de cálculo, prototipo o combinación), siempre que puedan entenderse sin una explicación extensa.
- Anexo metodológico opcional de máximo 2 páginas si el equipo utiliza una matriz multicriterio, algoritmo o procedimiento cuantitativo.
- Toda propuesta debe diferenciar claramente: Dato institucional, inferencia del equipo, supuesto e información faltante.

12. QUÉ SE VALORARÁ

Criterio	Qué se observará
Decisión, NO diagnóstico	La propuesta utiliza el estudio existente y concentra el esfuerzo en decidir.
Rigor	No confunde amenaza, vulnerabilidad y riesgo; no inventa datos ni dependencias.
Priorización	Existe una justificación clara para intervenir unas cosas antes que otras y para distribuir los recursos.
Pensamiento sistémico	Identifica dónde una dependencia faltante podría cambiar la decisión y propone cómo caracterizarla.
Robustez	La estrategia es revisada frente a un escenario futuro más exigente y reconoce incertidumbre.
Viabilidad y gobernanza	Medidas, secuencia y actores son coherentes con las competencias y el territorio.
Seguimiento	Los indicadores propuestos permiten evaluar cambios en sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad.
Utilidad para CORNARE	El resultado ayuda a convertir información climática en una decisión reproducible y señala qué capacidad institucional debería fortalecerse.

13. LO QUE NO DEBEN HACER

- Recalcular el estudio de riesgo climático.
- Analizar los 26 municipios.
- Elegir automáticamente el municipio con el índice más alto.



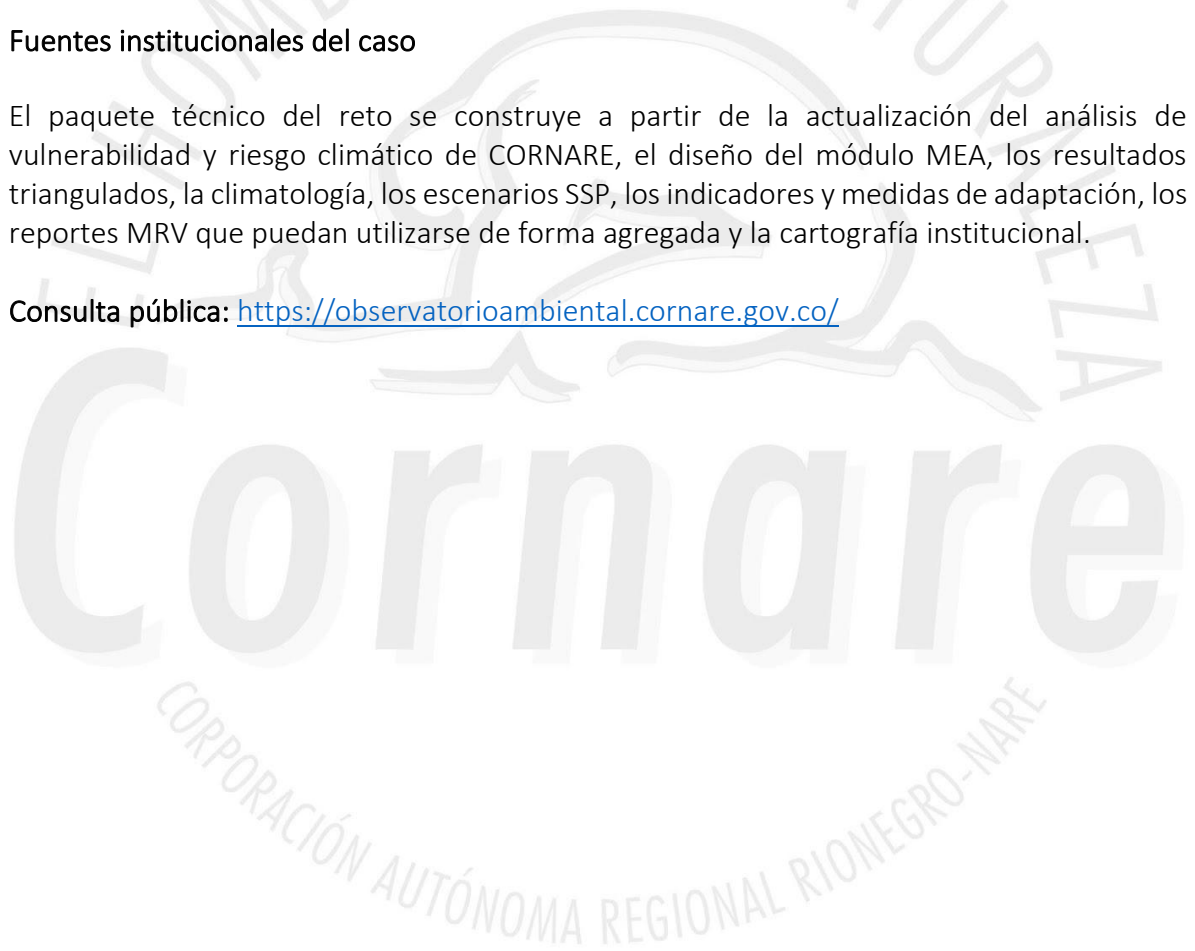
- Inventar dependencias empresariales o utilizar información reservada.
- Construir una plataforma completa o un software.
- Presentar una lista de medidas sin priorización ni asignación de recursos.

El reto es demostrar cómo pasar de conocer las vulnerabilidades climáticas del territorio a tomar una decisión de adaptación defendible, robusta y monitoreable, identificando qué factores de sensibilidad deben reducirse, qué capacidades adaptativas deben fortalecerse y qué información adicional necesita CORNARE para comprender mejor las interdependencias territoriales.

Fuentes institucionales del caso

El paquete técnico del reto se construye a partir de la actualización del análisis de vulnerabilidad y riesgo climático de CORNARE, el diseño del módulo MEA, los resultados triangulados, la climatología, los escenarios SSP, los indicadores y medidas de adaptación, los reportes MRV que puedan utilizarse de forma agregada y la cartografía institucional.

Consulta pública: <https://observatorioambiental.cornare.gov.co/>



SC 1544-1



SA 159-1



CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X Instagram YouTube cornare